

Auteur: Elaine de Bie
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 1E nr.16

Als i en $2i$ nulpunten zijn, dan volgen daaruit ook de nulpunten $-i$ en $-2i$.

$$A(z) = a \cdot (z - i) \cdot (z + i) \cdot (z - 2i) \cdot (z + 2i) \text{ met } a \neq 0$$

$$= a(z^2 + iz - iz + 1) \cdot (z^2 + 2iz - 2iz + 4)$$

$$= a(z^2 + 1) \cdot (z^2 + 4)$$

$$= a[(z^2 + 1)(z^2) + (z^2 + 1)(4)]$$

$$= a(z^4 + z^2 + 4z^2 + 4)$$

$$= a(z^4 + 5z^2 + 4)$$

$$= az^4 + 5az^2 + 4a$$

References